

# Routeliner

События на маршрутах и пикетаж для QGIS. Руководство пользователя

v0.3.0

## Содержание

|                                                   |          |
|---------------------------------------------------|----------|
| <b>Назначение</b>                                 | <b>1</b> |
| <b>Установка и требования</b>                     | <b>2</b> |
| <b>Понятия</b>                                    | <b>2</b> |
| <b>Форматы записи пикета</b>                      | <b>2</b> |
| <b>Инструменты</b>                                | <b>3</b> |
| 1.01 Демонстрационный пример . . . . .            | 3        |
| 1.02 Проверка маршрутов . . . . .                 | 3        |
| Общие параметры маршрутов и пикетажа . . . . .    | 4        |
| 2.01 Точечные события . . . . .                   | 4        |
| 2.02 Участки (линейные события) . . . . .         | 5        |
| 3.01 Динамический слой точечных событий . . . . . | 5        |
| 3.02 Динамический слой участков . . . . .         | 5        |
| 4.01 Пикетная разбивка . . . . .                  | 5        |
| 4.02 Привязка точек к маршрутам . . . . .         | 6        |
| <b>Таблица ошибок</b>                             | <b>6</b> |
| <b>Слой демонстрационного примера</b>             | <b>7</b> |
| <b>Точность</b>                                   | <b>8</b> |
| <b>Связь со штатными инструментами QGIS</b>       | <b>8</b> |
| <b>Ограничения</b>                                | <b>8</b> |

## Назначение

Routeliner ставит на линейные объекты записи таблиц, у которых вместо координат указан пикет или расстояние от начала трассы. Линейный объект называется маршрутом, и на практике это ось дороги, железнодорожного пути, трубопровода, линии электропередачи или горной выработки. Запись таблицы называется событием, причём точечное событие привязано к одному пикету, а линейное событие, или участок, лежит между двумя пикетами.

Модуль учитывает практику изысканий в СНГ, поэтому пикет читается в пяти принятых записях. Ведомость хранит рубленые пикеты и пикетажные уравнения, а у одного маршрута может быть несколько систем пикетажа. Каждая запись либо ставится на карту, либо попадает в таблицу ошибок с кодом и пояснением причины.

Инструменты работают в панели «Инструменты анализа» в группе Routeliner и повторены в меню «Модули - Routeliner». Номер инструмента одинаков в обоих местах и в этом руководстве.

## Установка и требования

Модуль ставится из каталога модулей QGIS или из ZIP-архива через пункт «Модули - Управление модулями - Установить из ZIP». Требуется QGIS 3.40 или новее, включая QGIS 4 на Qt6. Внешних зависимостей нет, расчёт идёт на NumPy из состава QGIS.

Язык интерфейса выбирается по языку QGIS, так что при русской локали подписи и сообщения идут по-русски, а при любой другой по-английски.

## Понятия

**Мера.** Расстояние вдоль оси маршрута от его начала в единицах системы координат маршрута. Все расчёты модуля идут через меру, а пикет переводится в меру и обратно.

**Пикет и пикетаж.** Пикет - отметка на трассе через каждые 100 м, пикетаж - расстояние в метрах, записанное через номер пикета и плюс. Запись ПК 15+35 означает 1535 м пикетажа, а длина пикета задаётся параметром инструмента и по умолчанию равна 100 м.

**Ведомость.** Таблица реперов, в которой каждому пикету сопоставлена мера по оси, а между соседними реперами пикетаж меняется линейно вместе с мерой. Разница между пикетажем и мерой на участке называется невязкой и возникает из-за масштаба проекции и ошибок съёмки.

**Пикетажное уравнение.** Точка трассы, в которой пикетаж скачком переходит от значения «назад» к значению «вперёд». Если значение вперёд больше, это прямая вставка, и часть значений пикетажа на трассе не встречается. Если значение вперёд меньше, это обратная вставка, и часть значений встречается дважды.

**Участок пикетажа.** Отрезок маршрута между соседними реперами или уравнениями, на котором пикетаж монотонен. Участки нумеруются с нуля, и номер участка нужен тогда, когда пикет попадает в обратную вставку и без номера неоднозначен.

**Система пикетажа.** Один набор строк ведомости для маршрута. У маршрута может быть проектная, исполнительная и прежняя системы, они различаются значением поля системы в ведомости. Маршрут без строк ведомости получает пикетаж по длине оси от заданного пикета начала.

**Смещение.** Расстояние от оси по нормали. Положительное смещение по умолчанию лежит слева по ходу маршрута, флажок в инструментах событий меняет знак.

## Форматы записи пикета

Формат выбирается в параметре «Запись пикета» и действует на всю таблицу. Число без знака плюс в режиме записи с плюсом не принимается, потому что 1535 может означать и номер пикета, и метры.

| Формат                   | Примеры записи                                   | Пикетаж, м                         |
|--------------------------|--------------------------------------------------|------------------------------------|
| ПК и плюс                | ПК 15+35, 15+35,5,<br>пк15+35.5, ПК -1+50, ПК 15 | 1535, 1535,5, 1535,5, -50,<br>1500 |
| ПК и плюс, относительная | +35 после ПК 15+10                               | 1535                               |
| Километр и метры         | км 1+535, 1+535.2                                | 1535, 1535,2                       |
| Железнодорожная запись   | км 12 ПК 3+45                                    | 11245                              |

| Формат           | Примеры записи        | Пикетаж, м           |
|------------------|-----------------------|----------------------|
| Метры числом     | 1535, 1535,5, 1 535,5 | 1535, 1535,5, 1535,5 |
| Километры дробью | 1,535                 | 1535                 |

В железнодорожной записи километры и пикеты нумеруются с единицы, в километре десять пикетов. Плюс больше длины пикета допускается, так записываются домеры.

## Инструменты

### 1.01 Демонстрационный пример

Инструмент создаёт GeoPackage с набором данных, на котором проверяется весь модуль. У каждой записи есть эталонный ответ, посчитанный аналитически по формулам прямой и окружности, без участия модуля. При включённой проверке пример сразу прогоняется через инструменты 1.02, 2.01, 2.02, 4.01 и 4.02. Итог сравнения выводится в журнал.

| Параметр                              | Значение                                                               |
|---------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|
| Папка для примера                     | Папка, куда пишутся routeliner_demo.gpkg и events_points.csv           |
| Количество случайных точечных событий | По умолчанию 60, дефектов создаётся половина от этого, но не меньше 30 |
| Зерно случайных чисел                 | Одинаковое зерно даёт одинаковый пример                                |
| Сразу прогнать через модуль           | Включает проверку с эталоном                                           |

Состав примера описан в разделе «Слой демонстрационного примера».

### 1.02 Проверка маршрутов

Инструмент собирает каждый маршрут из всех объектов слоя с одним ID. С него стоит начинать работу с новыми данными, потому что он показывает маршруты, которые остальные инструменты поставить не смогут.

Мультилинии раскладываются на части, а части упорядочиваются по совпадению концов, а не по порядку хранения. Концы ближе допуска стыковки сшиваются в один узел.

Направление маршрута берётся то, в котором оцифрована большая по длине доля частей, флажок обратного направления его разворачивает. Дуги (CircularString, CompoundCurve) нарезаются хордами с углом не больше 0,02°.

Ошибкой считается разрыв больше допуска и развилка из трёх и более концов в одной точке. Ошибкой считается и географическая система координат, в которой длина получается в градусах. Если разрывы разрешены, мера идёт через разрыв без учёта его длины.

| Поле результата | Тип   | Содержание                     |
|-----------------|-------|--------------------------------|
| route_id        | текст | ID маршрута                    |
| length          | число | Длина по оси, м                |
| parts           | целое | Количество частей после сборки |
| gaps            | целое | Количество разрывов            |
| gap_max         | число | Наибольший разрыв, м           |

## Общие параметры маршрутов и пикетажа

Эти параметры есть у инструментов 1.02, 2.01, 2.02, 3.01, 3.02, 4.01 и 4.02.

| Параметр                         | Значение                                                |
|----------------------------------|---------------------------------------------------------|
| Слой маршрутов (линии)           | Линейный слой с осями маршрутов                         |
| Поле ID маршрута                 | Поле, по которому объекты собираются в маршрут          |
| Допуск стыковки частей, м        | По умолчанию 0,01 м                                     |
| Разрешить разрывы                | Маршрут с разрывом не уходит в ошибки                   |
| Длина по 3D                      | Мера считается с учётом Z                               |
| Обратное направление маршрутов   | Начало маршрута переносится на другой конец             |
| Запись пикета                    | Один из форматов раздела «Форматы записи пикета»        |
| Длина пикета, м                  | По умолчанию 100 м                                      |
| Пикет начала маршрута, м         | Пикетаж начала для маршрутов без ведомости              |
| Пикетажная ведомость             | Необязательная таблица реперов и уравнений              |
| Ведомость: поле ID маршрута      | ID маршрута в ведомости                                 |
| Ведомость: поле пикета           | Пикет репера или пикет «назад» уравнения                |
| Ведомость: поле метража          | Мера по оси для репера                                  |
| Ведомость: поле пикета вперёд    | Заполняется только в строке уравнения                   |
| Ведомость: поле системы пикетажа | Поле с названием системы                                |
| Система пикетажа                 | Значение поля системы, строки других систем не читаются |

Строка ведомости с пустым пикетом вперёд считается репером, строка с заполненным пикетом вперёд считается уравнением. Мера уравнения может быть пустой, тогда место уравнения вычисляется по соседним реперам. Реперы до начала и после конца маршрута достраиваются с масштабом 1.

### 2.01 Точечные события

Инструмент ставит на маршруты записи таблицы по пикету со смещением от оси. Таблицей служит любой слой QGIS, в том числе CSV, Excel, DBF и таблица без геометрии. Запись «+35» берёт номер пикета из предыдущей записи того же маршрута.

| Параметр                              | Значение                                    |
|---------------------------------------|---------------------------------------------|
| Таблица событий                       | Слой или таблица с записями                 |
| События: поле ID маршрута             | ID маршрута записи                          |
| События: поле пикета                  | Пикет в выбранной записи                    |
| События: поле смещения от оси, м      | Необязательное смещение                     |
| Положительное смещение вправо по ходу | Меняет знак смещения                        |
| События: поле номера участка          | Номер участка для пикета в обратной вставке |

Результат повторяет все поля исходной записи и добавляет поля модуля.

| Поле результата | Тип   | Содержание     |
|-----------------|-------|----------------|
| rl_m            | число | Мера по оси, м |

| Поле результата | Тип   | Содержание                                               |
|-----------------|-------|----------------------------------------------------------|
| rl_pk           | текст | Пикет в выбранной записи, два знака после запятой        |
| rl_x, rl_y      | число | Координаты точки в системе координат маршрутов           |
| rl_azimuth      | число | Азимут оси в точке, градусы от севера по часовой стрелке |

## 2.02 Участки (линейные события)

Инструмент вырезает участки маршрутов между пикетами начала и конца с параллельным смещением. Участок, записанный против хода маршрута, переворачивается, а участок через разрыв маршрута выдаётся мультилинией, если разрывы разрешены. Параметры те же, что у инструмента 2.01, но пикетов два.

| Поле результата      | Тип   | Содержание                               |
|----------------------|-------|------------------------------------------|
| rl_m_from, rl_m_to   | число | Меры начала и конца, м                   |
| rl_length            | число | Длина участка по оси, м                  |
| rl_pk_from, rl_pk_to | текст | Пикеты начала и конца в выбранной записи |
| rl_swapped           | целое | 1, если начало и конец поменяны местами  |

## 3.01 Динамический слой точечных событий

Инструмент принимает параметры инструмента 2.01, но создаёт в группе Routeliner два слоя в памяти, слой событий и слой ошибок. Эти слои пересчитываются сами через 0,4 с после последней правки слоя маршрутов, таблицы событий или ведомости. Пересчёт идёт и при несохранённой правке, и при изменении файла CSV или Excel на диске.

Привязка слоёв записывается в проект, и при его открытии слои в памяти заполняются заново, потому что QGIS сохраняет их пустыми. Пересчёт отключается удалением слоя событий из проекта, а поля слоя совпадают с полями результата инструмента 2.01.

## 3.02 Динамический слой участков

Инструмент делает для участков то же, что инструмент 3.01 для точечных событий. Параметры и поля совпадают с инструментом 2.02.

## 4.01 Пикетная разбивка

Инструмент ставит точки целых пикетов по каждому маршруту с шагом разбивки. При ведомости учитываются рубленые пикеты и уравнения, поэтому пикеты, пропущенные прямой вставкой, не ставятся, а повторённые обратной вставкой ставятся дважды с разными номерами участков.

| Поле результата | Тип   | Содержание                                |
|-----------------|-------|-------------------------------------------|
| route_id        | текст | ID маршрута                               |
| pk              | текст | Пикет в выбранной записи                  |
| station         | число | Пикетаж, м                                |
| m               | число | Мера по оси, м                            |
| section         | целое | Номер участка пикетажа, с нуля            |
| azimuth         | число | Азимут оси, градусы, для поворота подписи |

| Поле результата | Тип   | Содержание                       |
|-----------------|-------|----------------------------------|
| km              | целое | 1 для пикета, кратного километру |

## 4.02 Привязка точек к маршрутам

Инструмент решает обратную задачу, то есть для каждой точки находит ближайший маршрут и считает по нему меру, пикет и смещение от оси. Точка дальше радиуса поиска попадает в таблицу ошибок. Если у точек есть поле ID маршрута, привязка идёт только к указанному маршруту. Точки в другой системе координат пересчитываются в систему координат маршрутов.

| Поле результата | Тип   | Содержание                                      |
|-----------------|-------|-------------------------------------------------|
| rl_route        | текст | ID маршрута                                     |
| rl_m            | число | Мера по оси, м                                  |
| rl_pk           | текст | Пикет в выбранной записи                        |
| rl_offset       | число | Смещение от оси, м, плюс слева по ходу маршрута |
| rl_side         | текст | Сторона по ходу маршрута, left, right или axis  |

Значения rl\_side записаны кодами, чтобы не зависеть от языка интерфейса.

## Таблица ошибок

Инструменты 1.02, 2.01, 2.02, 3.01, 3.02 и 4.02 выдают таблицу ошибок без геометрии. Она повторяет поля исходной записи и добавляет три поля.

| Поле       | Содержание                              |
|------------|-----------------------------------------|
| rl_route   | ID маршрута записи                      |
| rl_error   | Код причины, одинаковый на обоих языках |
| rl_message | Пояснение на языке интерфейса           |

| Код rl_error         | Причина                                                              |
|----------------------|----------------------------------------------------------------------|
| route_not_found      | Маршрута с таким ID нет или он не собран                             |
| route_gap            | Маршрут распадается на части с разрывом больше допуска               |
| route_branching      | В одной точке сходятся три и более концов частей                     |
| geographic_crs       | Маршруты в географической системе координат                          |
| station_parse_failed | Запись пикета не соответствует выбранному формату                    |
| station_out_of_range | Пикет вне пикетажа маршрута                                          |
| station_in_gap       | Пикет попал в прямую вставку                                         |
| station_ambiguous    | Пикет встречается дважды в обратной вставке, номер участка не указан |
| measure_out_of_range | Мера вне маршрута или точка дальше радиуса поиска                    |
| ledger_invalid       | Ведомость противоречива, например пикетаж на участке не растёт       |
| from_ge_to           | Участок нулевой длины                                                |

## Слой демонстрационного примера

Инструмент 1.01 пишет в файл `routeliner_demo.gpkg` пять слоёв в системе координат EPSG:32640. Поля с префиксом `exp_` содержат эталонный ответ и нужны только для проверки.

**routes.** Четыре маршрута. R1 - прямая 2000 м с отметками Z от 150 до 170 м. R2 - прямая 500 м, дуга радиусом 300 м на 90° влево и прямая 500 м, дуга хранится как `CompoundCurve`. R3 - ломаная из четырёх звеньев по 400 м, хранится тремя объектами с произвольным порядком частей и одной перевёрнутой частью. R4 состоит из двух частей с разрывом 15 м и должен попасть в ошибки.

| Поле                  | Содержание         |
|-----------------------|--------------------|
| <code>route_id</code> | ID маршрута, R1-R4 |
| <code>name</code>     | Описание маршрута  |

**ledger.** Исполнительная ведомость маршрута R3. На первых 400 м невязка составляет 0,40 м, на мере 700 м стоит обратная вставка 25 м, а на мере 1300 м прямая вставка 40 м.

| Поле                       | Содержание                                  |
|----------------------------|---------------------------------------------|
| <code>route_id</code>      | ID маршрута                                 |
| <code>system</code>        | Название системы пикетажа, «исполнительная» |
| <code>station</code>       | Пикет репера или пикет «назад» уравнения    |
| <code>measure</code>       | Мера по оси, м                              |
| <code>station_ahead</code> | Пикет «вперёд», заполнен только у уравнения |
| <code>note</code>          | Пояснение строки                            |

**events\_points.** Точечные события, случайные и заданные. Тот же набор записан рядом в файл `events_points.csv` с разделителем «точка с запятой».

| Поле                      | Содержание                                    |
|---------------------------|-----------------------------------------------|
| <code>eid</code>          | Номер события                                 |
| <code>route_id</code>     | ID маршрута                                   |
| <code>pk</code>           | Пикет в записи ПК и плюс                      |
| <code>offset</code>       | Смещение от оси, м                            |
| <code>section</code>      | Номер участка для пикета в обратной вставке   |
| <code>exp_m</code>        | Эталонная мера, м                             |
| <code>exp_x, exp_y</code> | Эталонные координаты                          |
| <code>exp_error</code>    | Ожидаемый код ошибки, пусто для верной записи |
| <code>note</code>         | Пояснение записи                              |

**events\_lines.** Шесть участков, среди них участок через дугу со смещением 10 м, участок через обе вставки маршрута R3 и участок нулевой длины.

| Поле                              | Содержание                       |
|-----------------------------------|----------------------------------|
| <code>eid</code>                  | Номер участка                    |
| <code>route_id</code>             | ID маршрута                      |
| <code>pk_from, pk_to</code>       | Пикеты начала и конца            |
| <code>offset</code>               | Смещение от оси, м               |
| <code>exp_m_from, exp_m_to</code> | Эталонные меры начала и конца, м |
| <code>exp_error</code>            | Ожидаемый код ошибки             |
| <code>note</code>                 | Пояснение записи                 |

**defects.** Точки рядом с маршрутами R1-R3 со смещением от 1 до 15 м в обе стороны.

| Поле        | Содержание                        |
|-------------|-----------------------------------|
| did         | Номер точки                       |
| exp_route   | Эталонный ID маршрута             |
| exp_m       | Эталонная мера, м                 |
| exp_station | Эталонный пикетаж, м              |
| exp_offset  | Эталонное смещение, м, плюс слева |

## Точность

Точность проверяется демонстрационным примером. Прогон с зерном 42 и 3000 случайных событий в QGIS 4.0.3 дал совпадение всех 3002 точечных событий с эталоном при наибольшем расхождении 2,4 мм. Все 1500 дефектов в том же прогоне привязаны к своему маршруту с расхождением меры и смещения меньше 1 см.

Расхождение возникает на дугах со смещением, потому что дуга нарезается хордами, а нормаль к хорде отличается от нормали к дуге не больше чем на 0,01°. Пикетаж по ведомости от нарезки не зависит, потому что считается по мере.

## Связь со штатными инструментами QGIS

В QGIS есть инструменты, которые работают с одной линией и одним расстоянием. Routeliner использует ту же геометрию, но добавляет таблицу событий, пикетаж и ведомость.

| Инструмент QGIS                             | Что делает                                         | Что добавляет Routeliner                                       |
|---------------------------------------------|----------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|
| Интерполировать точку на линии              | Точка на заданном расстоянии от начала одной линии | Пикет вместо расстояния, таблица записей, смещение, ведомость  |
| Часть линии                                 | Часть одной линии между двумя расстояниями         | Участки по таблице, смещение, сборка маршрута из частей        |
| Точки вдоль геометрии                       | Точки с постоянным шагом                           | Пикетная разбивка с учётом уравнений                           |
| Символьный слой Linear Referencing (с 3.40) | Подписи расстояний вдоль линии при отрисовке       | Пикеты как объекты слоя с полями                               |
| Сетевой анализ, кратчайший путь             | Путь по графу дорог между точками                  | Сети не строит, путь из сетевого анализа можно взять маршрутом |

Сетевой анализ и Routeliner решают разные задачи, потому что сетевой анализ ищет путь по графу дорог, а Routeliner ставит данные на уже заданную ось. Результат инструмента «Кратчайший путь» подходит как слой маршрутов, если присвоить ему поле ID.

## Ограничения

Динамический слой пересчитывается целиком и в основном потоке QGIS. На таблицах из сотен тысяч записей интерфейс останавливается на время расчёта.

Параллельное смещение участка строится с обрезкой острых углов, поэтому при смещении больше радиуса кривой на участке возможны петли.

При разрешённых разрывах порядок частей маршрута определяется от первой части в порядке хранения к ближайшему концу. Для частей, лежащих далеко друг от друга, порядок стоит проверить инструментом 1.02.

---

Разработано при поддержке ООО «Информ++» ([www.informpp.ru](http://www.informpp.ru)).

Страница плагина: [github.com/Valery35/routeliner](https://github.com/Valery35/routeliner)

Routeliner v0.3.0

Routeliner развивается на задачах реальных предприятий. Если вашему производству не хватает функции, напишите нам: [www.informpp.ru/главная-страница/предприятиям](http://www.informpp.ru/главная-страница/предприятиям)